

Manual da API

Guia de uso da API REST do portal, com exemplos de requisição e resposta

Versão gerada em 30/06/2026

Documento de uso interno — válido para a versão atual do portal

Sumário

1. Introdução à API	4
1.1 URL base	4
1.2 Formato das respostas	4
1.3 Autenticação	4
1.4 Permissões	4
1.5 Códigos de status usados	5
2. Autenticação	5
2.1 Efetuar login	5
2.2 Confirmar código do MFA	6
2.3 Reenviar código do MFA	6
2.4 Ativar/desativar verificação em duas etapas	7
2.5 Status do serviço de e-mail (para liberar o MFA)	7
2.6 Dados da própria conta	7
2.7 Atualizar a própria conta	8
2.8 Trocar a própria senha	8
2.9 Logout	8
3. Usuários (contas do portal)	9
3.1 Listar usuários	9
3.2 Criar usuário	9
3.3 Alterar papel e módulos de um usuário	10
3.4 Excluir usuário	10
4. Cadastro (listas de opções)	10
4.1 Listar todos os itens de cadastro	11
4.2 Criar item de cadastro	11
4.3 Editar item de cadastro	12
4.4 Excluir item de cadastro	12
5. Auditoria	12
5.1 Consultar trilha de auditoria	12
6. Configurações	13
6.1 Ver configuração de e-mail (SMTP)	13
6.2 Salvar configuração de e-mail	13

6.3 Testar envio de e-mail	14
6.4 Ver identidade e configurações do projeto	14
6.5 Salvar identidade e configurações do projeto	14
7. Dashboard	14
7.1 Informações públicas do ambiente	14
7.2 Indicadores agregados (KPIs)	15
7.3 Exportar tudo (JSON)	15
8. Relatórios	16
8.1 Enviar relatório de um módulo por e-mail	16
9. Documentação (downloads em PDF)	16
9.1 Manual de uso do portal	16
9.2 Diagrama e dicionário de dados do banco	16
9.3 Manual da API (este documento)	16
10. Módulos de dados (CRUD genérico)	17
10.1 Rotas comuns a todos os módulos	17
10.2 Acessos	19
10.3 Mudanças	20
10.4 Backup (política de backup)	20
10.5 Restore (testes de restore)	21
10.6 Dicionário de Dados	21
10.7 Integrações	22
11. Exemplo de fluxo completo (curl)	23

1. Introdução à API

O portal expõe uma **API HTTP/JSON** própria (roteamento manual em PHP, sem framework) que serve tanto o front-end do próprio portal quanto pode ser usada por scripts externos (rotinas de integração, automações, extração de dados para outras ferramentas). Este manual documenta todas as rotas disponíveis, com exemplo de requisição e de resposta para cada uma.

1.1 URL base

Todas as rotas ficam sob o caminho **/api**, a partir do endereço onde o portal está instalado. Se o portal estiver na raiz do domínio, a URL base é:

```
https://SEU-DOMINIO/api
```

Se o portal foi instalado numa subpasta (ex.: `https://servidor/gestao-dados`), a URL base passa a incluir essa subpasta antes do **/api**:

```
https://SEU-DOMINIO/gestao-dados/api
```

Os exemplos deste manual usam apenas "/api/..." — substitua pelo domínio (e subpasta, se houver) do seu ambiente.

1.2 Formato das respostas

Toda resposta é **JSON** (*Content-Type: application/json*), com acentuação preservada (sem escapar Unicode) e sem escapar barras. Respostas de criação (POST) usam o status **201** e devolvem o registro criado; exclusões (DELETE de um item) usam **204**, sem corpo.

Erros sempre seguem o mesmo formato, em qualquer rota:

Formato de erro

```
{
  "detail": "Mensagem explicando o que deu errado."
}
```

1.3 Autenticação

A maior parte das rotas exige um token de acesso, enviado no cabeçalho **Authorization** em todas as chamadas:

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI
```

O token é obtido em `POST /auth/login` (seção 2.1) e expira por padrão em **480 minutos (8 horas)** — esse tempo é configurável pelo administrador (chave `token_expire_minutes` da configuração do portal). Um token também é invalidado imediatamente ao fazer logout ou trocar a senha, mesmo antes de expirar.

Só quatro rotas funcionam **sem** token: `GET /`, `POST /auth/login`, `POST /auth/mfa/verificar`, `POST /auth/mfa/reenviar` e `GET /dashboard/info` — esta última de propósito, pois a tela de login mostra o motor de banco configurado antes mesmo do usuário entrar.

1.4 Permissões

Além do token, cada rota pode exigir um **papel** mínimo (Leitura, Escrita, Administrador ou Master) ou acesso liberado a um módulo específico. Isso é descrito individualmente em cada rota deste manual. De forma geral:

- **Leitura:** só pode fazer GET nos módulos liberados para o usuário.
- **Escrita:** pode fazer GET/POST/PUT/DELETE nos módulos liberados para o usuário.
- **Administrador:** acesso total a todos os módulos, além das rotas de Usuários, Cadastro (Tipos) e Configurações.
- **Master:** tudo que o Administrador pode, além de ser o único papel que acessa *GET /auditoria*.

1.5 Códigos de status usados

Código	Significado
200	Sucesso (consulta ou atualização).
201	Registro criado com sucesso (resposta traz o registro completo).
204	Sucesso sem corpo de resposta (ex.: exclusão de um item).
400	Requisição rejeitada por regra de negócio (ex.: login duplicado).
401	Não autenticado — token ausente, inválido, expirado ou revogado.
403	Autenticado, mas sem permissão para essa ação.
404	Registro ou rota não encontrada.
422	Dados inválidos no corpo da requisição (campo obrigatório ausente, e-mail inválido etc.).
429	Muitas tentativas de login seguidas — bloqueio temporário anti-força-bruta.
500	Erro interno do servidor.

2. Autenticação

Fluxo padrão: *POST /auth/login* devolve um token (ou pede o segundo fator, se o MFA estiver ativo); esse token vai no cabeçalho *Authorization* de todas as chamadas seguintes, até expirar ou até o logout.

2.1 Efetuar login

POST /auth/login

Sem autenticação.

Corpo em *application/x-www-form-urlencoded* (não é JSON) — mesmo formato de um formulário HTML:

Corpo (form-urlencoded)

```
username=ana.dba&password=SenhaForte123!
```

curl

```
curl -X POST https://SEU-DOMINIO/api/auth/login \
  --data-urlencode 'username=ana.dba' \
  --data-urlencode 'password=SenhaForte123!'
```

Resposta 200 (sem MFA)

```
{
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...",
  "token_type": "bearer"
}
```

Se o usuário tiver a verificação em duas etapas ativada, a resposta não traz o token de acesso ainda — traz um *mfa_token* temporário, e o código de 6 dígitos é enviado por e-mail:

Resposta 200 (com MFA ativo)

```
{
  "mfa_required": true,
  "mfa_token": "8f3a1c9e..."
}
```

Usuário/senha inválidos → 401. Muitas tentativas erradas seguidas (mesmo usuário + mesmo IP) → 429 com o tempo restante de bloqueio na mensagem.

2.2 Confirmar código do MFA

POST /auth/mfa/verificar

Sem autenticação (usa o *mfa_token*).

Segunda etapa do login: confere o código de 6 dígitos recebido por e-mail contra o *mfa_token* devolvido pelo passo anterior. Só aqui o token de acesso de verdade é emitido.

Corpo (JSON)

```
{
  "mfa_token": "8f3a1c9e...",
  "codigo": "482915"
}
```

Resposta 200

```
{
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc...",
  "token_type": "bearer"
}
```

Código incorreto, expirado (10 minutos) ou *mfa_token* inválido → 401.

2.3 Reenviar código do MFA

POST /auth/mfa/reenviar

Sem autenticação (usa o *mfa_token* anterior).

Gera e envia um novo código por e-mail, invalidando o anterior. O *mfa_token* também muda — o front-end precisa atualizar o valor guardado pelo devolvido aqui.

Corpo (JSON)

```
{
  "mfa_token": "8f3a1c9e..."
}
```

Resposta 200

```
{
  "mfa_token": "a17bd02f..."
}
```

2.4 Ativar/desativar verificação em duas etapas

PUT /auth/mfa

Requer token. Qualquer usuário, na própria conta.

Exige confirmar a senha atual. Só permite ativar (*ativo: true*) se houver e-mail cadastrado no perfil e o servidor de e-mail do portal já estiver configurado e testado (ver seção 6).

Corpo (JSON)

```
{
  "ativo": true,
  "senha_atual": "SenhaForte123!"
}
```

Resposta 200 (usuário atualizado, sem password_hash)

```
{
  "id": 7,
  "username": "ana.dba",
  "nome_completo": "Ana Silva",
  "email": "ana@empresa.com",
  "role": "escrita",
  "mfa_ativo": 1,
  "...": "..."
}
```

Senha atual incorreta → 400. E-mail ausente ou serviço de e-mail não testado → 422.

2.5 Status do serviço de e-mail (para liberar o MFA)

GET /auth/mfa/email-status

Requer token. Qualquer usuário logado.

Resposta 200

```
{
  "pronto": true
}
```

2.6 Dados da própria conta

GET /auth/me

Requer token. Qualquer usuário logado.

Resposta 200

```
{
  "id": 7,
  "username": "ana.dba",
  "nome_completo": "Ana Silva",
  "email": "ana@empresa.com",
  "role": "escrita",
  "modulos_permitidos": "acessos,mudancas",
  "cor_tema": "padrao",
  "estilo_side": "claro",
  "mfa_ativo": 0,
  "...": "..."
}
```

2.7 Atualizar a própria conta

PUT /auth/me

Requer token. Qualquer usuário, na própria conta.

Atualiza nome, e-mail, tema de cores e estilo da barra lateral. Não altera senha, papel ou módulos permitidos (isso é feito por um administrador, seções 3 e abaixo).

Corpo (JSON)

```
{
  "nome_completo": "Ana Silva",
  "email": "ana@empresa.com",
  "cor_tema": "azul",
  "estilo_side": "slate"
}
```

cor_tema aceita: padrao, azul, verde, violeta. estilo_side aceita: claro, slate. Valor inválido cai para o padrão, sem erro.

2.8 Trocar a própria senha

POST /auth/change-password

Requer token. Qualquer usuário, na própria conta.

Corpo (JSON)

```
{
  "senha_atual": "SenhaForte123!",
  "nova_senha": "OutraSenhaForte456!"
}
```

Resposta 200

```
{
  "ok": true
}
```

Ao trocar a senha, o token atual é revogado imediatamente — é preciso fazer login novamente. Senha fraca demais (ver regra de força de senha) → 400.

2.9 Logout

POST /auth/logout

Requer token.

Revoga o token atual no servidor (fica inválido mesmo antes de expirar).

Resposta 200

```
{
  "ok": true
}
```

3. Usuários (contas do portal)

Gestão das contas que acessam o portal. Todas as rotas desta seção exigem papel **Administrador** ou **Master**.

3.1 Listar usuários

GET /usuarios

Requer token + papel Administrador/Master.

Resposta 200 (lista, sem password_hash)

```
[
  {
    "id": 1, "username": "master", "role": "master", "modulos_permitidos": "", "...": "..." },
  {
    "id": 7, "username": "ana.dba", "role": "escrita", "modulos_permitidos": "acessos,mudancas" }
]
```

3.2 Criar usuário

POST /usuarios

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "username": "joao.dba",
  "password": "SenhaForte789!",
  "nome_completo": "João Souza",
  "email": "joao@empresa.com",
  "role": "escrita",
  "modulos": ["acessos", "mudancas", "backup"]
}
```

Resposta 201 (sem password_hash)

```
{
  "id": 12,
  "username": "joao.dba",
  "nome_completo": "João Souza",
  "email": "joao@empresa.com",
  "role": "escrita",
  "modulos_permitidos": "acessos,mudancas,backup",
  "...": "..."
}
```

"role" aceita leitura, escrita ou admin (valor inválido cai para leitura). "modulos" só importa para leitura/escrita — admin já tem acesso total. Login duplicado → 400; senha fraca → 422.

3.3 Alterar papel e módulos de um usuário

PUT /usuarios/{id}/permissoes

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "role": "escrita",
  "modulos": ["acessos", "mudancas", "integracoes"]
}
```

Resposta 200

```
{
  "id": 12,
  "username": "joao.dba",
  "role": "escrita",
  "modulos_permitidos": "acessos,mudancas,integracoes",
  "...": "..."
}
```

Só o próprio usuário Master pode alterar as permissões de outro usuário Master → 403 caso contrário. Usuário inexistente → 404.

3.4 Excluir usuário

DELETE /usuarios/{id}

Requer token + papel Administrador/Master.

Resposta **204** (sem corpo) em caso de sucesso.

Não é possível excluir o próprio usuário logado → 400. Excluir outro Master sem ser Master → 403. Usuário inexistente → 404.

4. Cadastro (listas de opções)

As listas usadas nos formulários de Mudanças, Backup, Restore, Acessos e Integrações (combos como Status, Criticidade, Ambiente etc.) são gerenciadas por uma única rota genérica, baseada numa *categoria*.

Categoria	Onde é usada
mudanca_ambiente	Campo Ambiente, em Mudanças.
mudanca_tipo	Campo Tipo, em Mudanças.
mudanca_status	Campo Status, em Mudanças.
backup_criticidade	Campo Criticidade, em Backup.
backup_tipo	Campo Tipo de backup, em Backup.
backup_resultado	Campo Resultado, em Restore.
acesso_nivel	Campo Nível de acesso, em Acessos.
integracao_tipo	Campo Tipo, em Integrações.
integracao_ambiente	Campo Ambiente, em Integrações.
integracao_criticidade	Campo Criticidade, em Integrações.
integracao_status	Campo Status, em Integrações.

4.1 Listar todos os itens de cadastro

GET /tipos

Requer token (qualquer papel logado).

Devolve **todos** os itens de **todas** as categorias de uma vez (o front-end filtra por categoria localmente); ordenado por categoria e depois por id.

Resposta 200

```
[
  { "id": 1, "categoria": "mudanca_status", "nome": "Planejada" },
  { "id": 2, "categoria": "mudanca_status", "nome": "Aprovada" }
]
```

4.2 Criar item de cadastro

POST /tipos

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "categoria": "integracao_status",
  "nome": "Em homologação"
}
```

Resposta 201

```
{
  "id": 34,
  "categoria": "integracao_status",
  "nome": "Em homologação"
}
```

Categoria fora da lista acima → 422. Nome vazio → 422. Nome duplicado na mesma categoria (comparação sem diferenciar maiúsculas/minúsculas) → 400.

4.3 Editar item de cadastro

PUT /tipos/{id}

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "nome": "Em homologação (QA)"
}
```

Resposta 200

```
{
  "id": 34,
  "categoria": "integracao_status",
  "nome": "Em homologação (QA)"
}
```

4.4 Excluir item de cadastro

DELETE /tipos/{id}

Requer token + papel Administrador/Master.

Resposta **204** (sem corpo). Item inexistente → 404.

5. Auditoria

5.1 Consultar trilha de auditoria

GET /auditoria

Requer token + papel Master (exclusivo).

Lista eventos de criação/atualização/exclusão em todos os módulos, além de login, logout, troca de senha, alteração de permissões e MFA. Aceita filtros via querystring, todos opcionais:

Parâmetro	Descrição
usuario	Filtra pelo login de quem fez a ação.
tabela	Filtra pelo módulo/tabela afetada (ex.: acessos, usuarios, auth).
acao	Filtra pelo tipo de ação (ex.: criar, atualizar, excluir, login_sucesso).
inicio / fim	Período (datas no formato AAAA-MM-DD).
pagina	Número da página, começando em 1 (padrão: 1).
por_pagina	Itens por página (padrão: 50).

Exemplo de URL

```
GET /api/auditoria?usuario=ana.dba&tabela=acessos&pagina=1&por_pagina=50
```

Resposta 200 (formato resumido)

```
{
  "total": 132,
  "pagina": 1,
  "por_pagina": 50,
  "registros": [
    {
      "id": 980, "tabela": "acessos", "registro_id": 41, "acao": "atualizar",
      "usuario": "ana.dba", "ip": "10.0.0.14", "criado_em": "2026-06-29 14:02:11",
      "dados_antes": { "status": "Ativo" }, "dados_depois": { "status": "Revogado" }
    }
  ]
}
```

Acesso por papel diferente de Master → 403 ("Apenas o usuario master pode acessar a trilha de auditoria.").

6. Configurações

6.1 Ver configuração de e-mail (SMTP)

```
GET /config/email
```

Requer token + papel Administrador/Master.

Resposta 200 (sem a senha SMTP)

```
{
  "host": "smtp.empresa.com",
  "porta": 587,
  "seguranca": "tls",
  "usuario": "no-reply@empresa.com",
  "remetente_nome": "Portal de Gestão de Dados",
  "remetente_email": "no-reply@empresa.com",
  "testado_ok": true
}
```

6.2 Salvar configuração de e-mail

```
PUT /config/email
```

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "host": "smtp.empresa.com",
  "porta": 587,
  "seguranca": "tls",
  "usuario": "no-reply@empresa.com",
  "senha": "SenhaDoSmt",
  "remetente_nome": "Portal de Gestão de Dados",
  "remetente_email": "no-reply@empresa.com"
}
```

host e remetente_email são obrigatórios → 422 se ausentes. remetente_email precisa ser um e-mail válido → 422.

6.3 Testar envio de e-mail

POST /config/email/testar

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "para": "ana@empresa.com"
}
```

Resposta 200

```
{
  "ok": true
}
```

Falha de envio (host incorreto, credencial inválida etc.) → 400, com a mensagem do erro SMTP. Um envio de teste bem-sucedido é o que marca o e-mail como "testado_ok" e libera a ativação do MFA para os usuários (seção 2.4).

6.4 Ver identidade e configurações do projeto

GET /config/projeto

Requer token (qualquer papel logado).

Resposta 200

```
{
  "nome_projeto": "Portal de Gestão de Dados",
  "logo_data": "data:image/png;base64,...",
  "titulo_efetivo": "Portal de Gestão de Dados",
  "timeout_inatividade_min": 30
}
```

6.5 Salvar identidade e configurações do projeto

PUT /config/projeto

Requer token + papel Administrador/Master.

Corpo (JSON)

```
{
  "nome_projeto": "Portal de Gestão de Dados",
  "timeout_inatividade_min": 60,
  "logo_data": "..."
}
```

timeout_inatividade_min precisa estar entre 5 e 480 → 422 fora desse intervalo. logo_data precisa ser um data URI de imagem (data:image/...) com até ~2MB em base64 → 422 caso contrário.

7. Dashboard

7.1 Informações públicas do ambiente

GET /dashboard/info

Sem autenticação.

Única rota de dados aberta ao público (sem token) — usada pela própria tela de login para mostrar o motor de banco configurado.

Resposta 200

```
{
  "motor_banco": "PostgreSQL",
  "versao": "1.0.0"
}
```

7.2 Indicadores agregados (KPIs)

GET /dashboard/stats

Requer token. Os números refletem só os módulos liberados ao usuário.

Resposta 200

```
{
  "acessos_ativos": 58, "acessos_total": 64, "acessos_a_revisar": 5,
  "mudancas_30_dias": 12, "mudancas_pendentes": 3,
  "ultimo_restore": "2026-06-20", "dias_desde_ultimo_restore": 10,
  "bancos_sem_teste": ["ERP_PROD"], "bancos_com_politica": 6, "dados_sensíveis": 41,
  "totais": { "acessos": 64, "mudancas": 30, "backup": 6, "restore": 18,
    "dicionario": 410, "integracoes": 22 },
  "por_status_acessos": { "Ativo": 58, "Revogado": 6 },
  "por_status_mudancas": { "Executada": 22, "Planejada": 3 },
  "por_criticidade_backup": { "Alta": 4, "Média": 2 },
  "integracoes_total": 22, "integracoes_criticas": 3, "integracoes_sensíveis": 7,
  "integracoes_sem_responsavel": 1, "integracoes_revisao_vencida": 4
}
```

7.3 Exportar tudo (JSON)

GET /dashboard/export

Requer token. Só traz os módulos liberados ao usuário.

Usado pelo botão *Exportar tudo (JSON)* da tela de Relatórios — devolve todos os registros de todos os módulos visíveis, num único arquivo.

Resposta 200 (estrutura)

```
{
  "gerado_em": "2026-06-30",
  "motor_banco": "PostgreSQL",
  "acessos": [ { "id": 1, "usuario": "...", "...": "..." } ],
  "mudancas": [ ],
  "backup": [ ],
  "restore": [ ],
  "dicionario": [ ],
  "integracoes": [ ]
}
```

8. Relatórios

8.1 Enviar relatório de um módulo por e-mail

POST /relatorios/{modulo}/email

Requer token + acesso de leitura ao módulo.

{modulo} é um dos prefixos da seção 10 (acessos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes). Gera um CSV (separador ";", com BOM UTF-8) e envia em anexo por e-mail.

Corpo (JSON) — inicio/fim são opcionais

```
{
  "para": "ana@empresa.com",
  "inicio": "2026-06-01",
  "fim": "2026-06-30"
}
```

Resposta 200

```
{
  "ok": true
}
```

inicio/fim filtram pela coluna interna criado_em (data de cadastro no portal). Sem servidor de e-mail configurado → 400.
Módulo inexistente → 404.

9. Documentação (downloads em PDF)

Estas três rotas servem os próprios manuais em PDF, sempre via API autenticada (em vez de arquivo estático), para não depender de configuração do servidor web para a extensão .pdf.

9.1 Manual de uso do portal

GET /documentacao

Requer token.

Resposta binária (application/pdf), com cabeçalho Content-Disposition: attachment — o navegador faz o download em vez de exibir.

9.2 Diagrama e dicionário de dados do banco

GET /documentacao/diagrama

Requer token.

PDF com o diagrama de entidades e o dicionário de dados do próprio banco do portal.

9.3 Manual da API (este documento)

GET /documentacao/api

Requer token.

Devolve este manual em PDF.

Nas três rotas, se o arquivo não existir no servidor, a resposta é 404 com a mensagem correspondente.

10. Módulos de dados (CRUD genérico)

Os seis módulos de dados (Acessos, Mudanças, Backup, Restore, Dicionário e Integrações) compartilham exatamente o mesmo conjunto de rotas — só muda o prefixo `{modulo}` e os campos aceitos no corpo. A tabela abaixo resume o prefixo de cada módulo, a coluna usada para ordenar a listagem (sempre decrescente) e os campos em que o parâmetro de busca `q` procura.

{modulo}	Ordenado por	Campo de busca (q)
acessos	data	usuario, servidor, objeto, nivel, justificativa, solicitante, aprovador, status
mudancas	data	codigo, descricao, solicitante, aprovador, status, ambiente
backup	id	banco, tipo, local, responsavel
restore	data	banco, backup, por, resultado
dicionario	id	servidor, banco, tabela, coluna, tipo_dado, descricao, classificacao
integracoes	nome	nome, origem, ip_origem, destino, ip_destino, tipo, mecanismo, resp_tecnico, resp_negocio, status

Todo registro criado por qualquer um destes módulos ganha automaticamente os campos `id`, `criado_em` e `atualizado_em` — não é preciso (e não faz efeito) enviá-los no corpo da requisição.

10.1 Rotas comuns a todos os módulos

Exemplo a seguir usando o módulo **acessos** — o mesmo padrão vale para os outros cinco, trocando só o prefixo e os campos do corpo (ver tabela de campos de cada módulo nas seções 10.2 a 10.7).

Listar (com busca e filtro de período)

GET `/acessos`

Requer token + acesso de leitura ao módulo.

Parâmetro (querystring)	Descrição
<code>q</code>	Texto de busca (opcional) — procura nos campos da coluna "Campo de busca" da tabela acima.
<code>inicio / fim</code>	Período opcional (AAAA-MM-DD), filtrando pela coluna interna <code>criado_em</code> .

Exemplo de URL

`GET /api/acessos?q=db_owner&inicio=2026-06-01&fim=2026-06-30`

Resposta 200

```
[
  {
    "id": 41, "data": "2026-06-15", "usuario": "joao.silva", "tipo": "Login SQL",
    "servidor": "SRV-SQL01", "objeto": "ERP_PROD", "nivel": "db_owner",
    "justificativa": "Acesso para manutenção do módulo financeiro",
    "solicitante": "Gerência Financeira", "aprovador": "ana.dba", "revisao": "2026-12-15",
    "status": "Ativo", "obs": null,
    "criado_em": "2026-06-15 09:30:00", "atualizado_em": "2026-06-15 09:30:00"
  }
]
```

Buscar um registro

GET /acessos/{id}

Requer token + acesso de leitura ao módulo.

Resposta 200 igual a um item da listagem acima; id inexistente → 404.

Criar registro

POST /acessos

Requer token + acesso de escrita ao módulo.

Corpo (JSON)

```
{
  "data": "2026-06-30", "usuario": "joao.silva", "tipo": "Login SQL",
  "servidor": "SRV-SQL01", "objeto": "ERP_PROD", "nivel": "db_owner",
  "justificativa": "Acesso para manutenção do módulo financeiro",
  "solicitante": "Gerência Financeira", "aprovador": "ana.dba",
  "revisao": "2026-12-30", "status": "Ativo"
}
```

Resposta **201** com o registro completo (mesmo formato do GET, já com id/criado_em/atualizado_em preenchidos). Nenhum campo é obrigatório no CRUD genérico — campos ausentes simplesmente gravam nulo —, exceto no módulo Dicionário (seção 10.6), que tem uma trava própria contra duplicidade.

Editar registro

PUT /acessos/{id}

Requer token + acesso de escrita ao módulo.

Corpo igual ao do POST, mas só os campos enviados são alterados (campos omitidos mantêm o valor atual). Resposta 200 com o registro atualizado. Id inexistente → 404.

Corpo (JSON) — exemplo de edição parcial

```
{
  "status": "Revogado",
  "obs": "Acesso revogado após desligamento do colaborador."
}
```

Excluir um registro

DELETE /acessos/{id}

Requer token + acesso de escrita ao módulo.

Resposta **204** (sem corpo). Id inexistente → 404.

Excluir em lote

DELETE /acessos/lote

Requer token + papel Administrador/Master.

Remove vários registros de uma vez. Sem corpo, apaga até 5000 registros (lote padrão); com *ids*, apaga exatamente os ids informados.

Corpo (JSON) — excluir ids específicos

```
{
  "ids": [12, 13, 14]
}
```

Corpo (JSON) — excluir até 500 registros (sem escolher quais)

```
{
  "tamanho": 500
}
```

Resposta 200

```
{
  "apagados": 3
}
```

No módulo Dicionário, a exclusão em lote exige especificamente o papel Master (não basta Administrador) — é a operação mais arriscada do portal, por costumar envolver milhares de linhas vindas de importação.

10.2 Acessos

Prefixo: **/acessos**. Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
data	Data da concessão.
usuario	Usuário/login que recebeu o acesso.
tipo	Tipo de conta (Login SQL, Login Windows, Grupo AD).
servidor	Servidor onde o acesso foi concedido.
objeto	Banco/objeto liberado.
nivel	Nível(is) de acesso (texto livre, ex.: "db_owner" ou "db_owner, db_datareader").
justificativa	Motivo da concessão.
solicitante / aprovador	Quem pediu e quem aprovou.
revisao	Data prevista de revisão.
status	Ativo, Revogado ou Suspenso.
obs	Observações livres.

10.3 Mudanças

Prefixo: **/mudancas**. Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
codigo	Código do chamado (ex.: CHG-001).
data / ambiente	Data e ambiente (Produção, Homologação, Desenvolvimento).
tipo	Categoria da mudança (lista em Cadastro).
descricao	O que foi alterado.
script	Objetos afetados (texto livre, pode ter múltiplas linhas).
rollback	Plano de rollback.
solicitante / aprovador	Quem pediu e quem aprovou.
status	Planejada, Aprovada, Executada, Revertida ou Cancelada.
resultado	Resultado/observações da execução.

Exemplo de corpo (POST /mudancas)

```
{
  "codigo": "CHG-042", "data": "2026-07-02", "ambiente": "Produção", "tipo": "DDL",
  "descricao": "Adicionar coluna email_verificado na tabela usuarios",
  "script": "ALTER TABLE usuarios ADD email_verificado BIT DEFAULT 0",
  "rollback": "ALTER TABLE usuarios DROP COLUMN email_verificado",
  "solicitante": "Time de Produto", "aprovador": "ana.dba", "status": "Aprovada"
}
```

10.4 Backup (política de backup)

Prefixo: **/backup** (tabela física: *backup_politicas*). Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
banco / criticidade	Banco coberto e criticidade (Alta, Média, Baixa).
tipo	Full, Full + Diff, Full + Log ou Full + Diff + Log.
frequencia / horario	Periodicidade e horário de execução.
retencao	Tempo de retenção dos backups.
local	Local de armazenamento.
rpo / rto	Metas de RPO e RTO.
responsavel	Responsável pela rotina.

Exemplo de corpo (POST /backup)

```
{
  "banco": "ERP_PROD", "criticidade": "Alta", "tipo": "Full + Log",
  "frequencia": "Diária", "horario": "02:00", "retencao": "30 dias",
  "local": "Storage offsite + nuvem", "rpo": "1 hora", "rto": "4 horas",
  "responsavel": "Equipe de Infraestrutura"
}
```

10.5 Restore (testes de restore)

Prefixo: **/restore** (tabela física: *restore_testes*). Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
data / banco	Data do teste e banco testado.
backup	Backup utilizado no teste.
tempo	Tempo levado para restaurar.
resultado	OK, Falha ou OK com ressalvas.
por	Quem executou o teste.
obs	Observações livres.

Exemplo de corpo (POST /restore)

```
{
  "data": "2026-06-28", "banco": "ERP_PROD", "backup": "Full 2026-06-27 02:00",
  "tempo": "38 min", "resultado": "OK", "por": "ana.dba"
}
```

10.6 Dicionário de Dados

Prefixo: **/dicionario** (tabela física: *dicionario_dados*). Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
servidor / banco / schema_nome / tabela / coluna	Localização exata da coluna.
tipo_dado	Tipo no banco (ex.: varchar(11)).
permite_nulo	Sim ou Não.
descricao	O que a coluna representa.
classificacao	Pública, Interna, Confidencial, Confidencial (PII) ou Restrita.
origem	Sistema de origem do dado.
obs	Observações livres.

Exemplo de corpo (POST /dicionario)

```
{
  "servidor": "SRV-SQL01", "banco": "ERP_PROD", "schema_nome": "dbo",
  "tabela": "clientes", "coluna": "cpf", "tipo_dado": "varchar(11)",
  "permite_nulo": "Não", "descricao": "CPF do cliente, só números",
  "classificacao": "Confidencial (PII)", "origem": "Cadastro via sistema ERP"
}
```

Único módulo com validação de duplicidade própria: não é possível ter duas linhas com a mesma combinação banco + schema_nome + tabela + coluna (comparação sem diferenciar maiúsculas/minúsculas) — violar essa regra devolve 400, tanto no POST quanto no PUT.

10.7 Integrações

Prefixo: **/integracoes**. Campos do corpo (POST/PUT):

Campo	Descrição
nome	Nome da integração/conexão.
origem / ip_origem	Sistema e IP de origem.
destino / ip_destino	Sistema e IP de destino.
tipo	Categoria da integração (lista em Cadastro).
direcao	Entrada, Saída ou Bidirecional.
mecanismo	Ex.: API REST, ETL, link, replicação.
frequencia	Tempo real, Cada minuto, Horária, Diária, Semanal, Mensal, Sob demanda ou Eventual.
dados_trafegados	Descrição do que é transmitido.
classificacao	Público, Interno, Confidencial ou Pessoal / Sensível (LGPD).
criticidade	Nível de risco (lista em Cadastro).
resp_tecnico / resp_negocio	Responsáveis técnico e de negócio.
ambiente	Produção, Homologação, Desenvolvimento etc. (lista em Cadastro).
status	Situação atual (lista em Cadastro).
ultima_revisao	Data da última revisão.
obs	Observações livres.

Exemplo de corpo (POST /integracoes)

```
{
  "nome": "ERP -> Data Warehouse", "origem": "ERP_PROD", "ip_origem": "10.0.1.10",
  "destino": "DW_CORP", "ip_destino": "10.0.2.20", "tipo": "ETL",
  "direcao": "Saída", "mecanismo": "Job ETL noturno", "frequencia": "Diária",
  "dados_trafegados": "Pedidos, clientes e itens de venda",
  "classificacao": "Pessoal / Sensível (LGPD)", "criticidade": "Crítica",
  "resp_tecnico": "ana.dba", "resp_negocio": "Gerência de BI", "ambiente": "Produção",
  "status": "Ativa", "ultima_revisao": "2026-05-10"
}
```

11. Exemplo de fluxo completo (curl)

Roteiro de ponta a ponta: login, listagem, criação, edição, exclusão e logout — útil como ponto de partida para um script de integração.

Shell (bash) -- requer curl + jq

```
# 1) Login -- guarda o token numa variavel
TOKEN=$(curl -s -X POST https://SEU-DOMINIO/api/auth/login \
  --data-urlencode 'username=ana.dba' \
  --data-urlencode 'password=SenhaForte123!' | jq -r '.access_token')

# 2) Listar acessos com status Ativo
curl -s https://SEU-DOMINIO/api/acessos?q=Ativo \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# 3) Criar um novo acesso
NOVO_ID=$(curl -s -X POST https://SEU-DOMINIO/api/acessos \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"data":"2026-06-30","usuario":"joao.silva","servidor":"SRV-SQL01",
    "objeto":"ERP_PROD","nivel":"db_owner","status":"Ativo"}' | jq -r '.id')

# 4) Editar o acesso criado
curl -s -X PUT https://SEU-DOMINIO/api/acessos/$NOVO_ID \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status":"Revogado"}'

# 5) Excluir o acesso
curl -s -X DELETE https://SEU-DOMINIO/api/acessos/$NOVO_ID \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# 6) Logout
curl -s -X POST https://SEU-DOMINIO/api/auth/logout \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Em produção, nunca deixe usuário/senha em texto puro num script versionado — use variáveis de ambiente ou um cofre de segredos.